

Espaço Coluna

Column Space

Definição Formal

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ com colunas $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$

$$\text{Col}(A) = \{\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m : \mathbf{b} = A\mathbf{x} \text{ para algum } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$$

- É o conjunto de todas as combinações lineares das colunas de A
- É um subespaço de $\mathbb{R}^m$ (chamado de subespaço fundamental)
- Notação: $\text{Col}(A)$ ou $C(A)$

Espaço Coluna

Column Space

Interpretação Geométrica

- As colunas de A geram um subespaço vetorial em $\mathbb{R}^m$
- O espaço coluna é o span das colunas: $\text{Col}(A) = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$
- Sua dimensão depende do número de colunas linearmente independentes
- Geometricamente pode ser: uma reta, um plano, um hiperplano ou todo $\mathbb{R}^m$

Espaço Coluna

Column Space

Interpretação Geométrica

- Sua dimensão depende do número de colunas linearmente independentes
- Crucial: O sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tem solução $\Leftrightarrow \mathbf{b} \in \text{Col}(A)$

Espaço Coluna

Column Space

Exemplo 1: Colunas Dependentes

Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

- As colunas: $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ e $\mathbf{a}_2 = 2\mathbf{a}_1$ (linearmente dependentes)
- Logo $\text{Col}(A) = \text{span}\{\mathbf{a}_1\} = \text{reta em } \mathbb{R}^3$
- $\dim(\text{Col}(A)) = 1 = \text{rank}(A)$
- O sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ só tem solução se $\mathbf{b}$ é múltiplo de $\mathbf{a}_1$

Espaço Coluna

Column Space

Exemplo 2: Colunas Independentes

Seja

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- As colunas: $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (linearmente independentes)
- $\text{Col}(B) = \text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\} = \text{plano em } \mathbb{R}^3$
- $\dim(\text{Col}(B)) = 2 = \text{rank}(B)$
- Qualquer $\mathbf{b} \in \text{Col}(B)$ pode ser escrito como $c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2$

Espaço Coluna

Column Space

Sistemas Lineares e Consistência

Seja

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ tem solução} \Leftrightarrow \mathbf{b} \in \text{Col}(A)$$

- Se $\mathbf{b}$ está no espaço coluna: sistema é **consistente** (solução existe)
- Se $\mathbf{b}$ não está: sistema é **inconsistente** (sem solução)
- Verificar se $\mathbf{b} \in \text{Col}(A)$: resolver $[A|\mathbf{b}]$ por eliminação de Gauss
- Se linha nula com constante não-nula: $\mathbf{b} \notin \text{Col}(A)$